

Projet de Programmation

Licence 1 UPEC 2022/2023

Tron !

Le jeu

Tron est un classique de la science fiction des années '80 (que nous vous recommandons de voir !). Le jeu que vous aller implémenter est une discrétisation du jeu des motos, qui dans le film est très rapide.

Le jeu se joue sur un tablier rectangulaire formé par des cases carrés. Le deux joueurs (bleu et rouge) contrôlent deux *motos*. Les motos avancent et colorient les cases. A chaque tour une moto avance dans une des cases voisines (pas en diagonale) qui n'est pas déjà coloriée. Quand un joueur n'a pas de case disponible pour avancer, il perd. Le tablier peut contenir des obstacles, et des "fraises" qui donnent des pouvoirs spéciaux.

Ce qu'il faut réaliser

Minimum syndical – pour une note de 10

Il vous est demandé de fournir au moins un programme qui puisse faire jouer deux joueurs humains l'un contre l'autre. Votre programme devrait "arbitrer" le jeu, décider si un coup proposé est valide, afficher la configuration courante, gérer le tour de rôle et décider lorsque un joueur a perdu par la règle principale (en ne pouvant plus bouger sa moto).

Attention ! Bien lire la section sur la qualité de votre code ci-dessous ! Soumettre du code de bonne qualité est aussi essentiel pour avoir cette note du minimum syndical !

Pour quelques points de plus

Java Un bonus de 2 points sera donné pour les groupes qui réaliseront leur projet en Java plutôt qu'en Robusta, toujours en faisant attention à la qualité du code.

Obstacles et Fraises Un bonus de 2 points sera donné pour les groupes qui ajouteront des fonctionnalités, comme des obstacles et/ou des "fraises" qui, une fois "mangées", permettent d'avoir des pouvoirs (casser la traîne de l'adversaire par exemple).

IA et stratégies Vous pouvez ne pas vous contenter de la note maximale de 14/20 – alors il vous est demandé d'implémenter des "Intelligences Artificielles" qui soient capables de jouer (tant bien que mal) contre un humain. Pour cela il faut imaginer et implémenter des *stratégies* : des "plans" d'action de l'IA pour jouer en fonction de la situation sur le tablier. Il faut au moins que l'ordinateur puisse choisir aléatoirement une case disponible. Ensuite l'ordinateur pourrait chercher à coincer l'autre joueur, à poursuivre un but assez simple comme avancer dans une direction tant qu'il y a des cases libres, ou bien à se créer un grand espace de jeu. A vous de chercher... et de trouver.

Un tel programme devrait donc permettre de faire jouer un humain contre le programme lui-même, ou de faire jouer deux programmes entre eux – et c'est le but du point suivant !

Une intelligence artificielle donnera lieu à un bonus de 1 à 4 points.

Tournoi Pour les groupes qui feraient le projet en Java, et qui développent des IA plus intelligentes que l'IA aléatoire, nous allons organiser un *tournoi* : l'idée est de lancer en exécution deux programmes proposés par des binômes différents, qui communiqueront à travers internet (pour cela il faudra respecter un protocole très précis en Java), chacun considérant l'autre programme comme son adversaire.

Nous fournirons des classes Java qui implémentent des tampons permettant la communication entre deux programmes. Votre programme devra être capable d'écrire et de lire les coups dans ces tampons. On vous donnera le format pour lire et écrire les coups.

Chaque programme calculera son prochain coup et l'écrira dans le tampon, puis il attendra que l'autre programme écrive son coup dans le tampon pour répondre. On réalisera un tournoi entre les binômes (et peut-être on inscrira dans ce tournoi nos programmes à nous, les enseignants...), et que le meilleur gagne. Le tournoi se fera sur un tablier sans obstacles ni fraises.

La participation au tournoi donnera lieu à un bonus de 2 points. Le gagnant du tournoi aura un prix spécial !

Affichage Vous pouvez afficher la configuration courante (position de la moto et des cases déjà coloriées) dans la console, comme un tableau de caractères. Un affichage avec des pixels serait un plus, et donnera lieu à un bonus de 2 points. On vous fournira une librairie Java qui pourra vous aider dans la démarche (ou bien vous utiliserez les fonctionnalités de Robusta)

Critères d'évaluation de la qualité de votre code

- Votre programme principal (c'est à dire la fonction `main`) doit comporter moins de 30 lignes et ne doit comporter que des appels de fonctions et des déclarations.
- Chaque fonction doit contenir moins de 10 lignes. Si une de vos fonctions contient plus de 10 lignes, vous devez alors écrire au moins une sous-fonction afin de découper votre programme. (Cette règle n'est pas stricte : une fonction de 11 lignes sera acceptée par exemple.)
- Vous devez séparer le traitement des données des interactions avec l'utilisateur, c'est à dire que chaque sous-programme (fonction ou procédure) effectuant une action sur le jeu doit prendre en paramètre toutes les variables nécessaires et non demander à l'utilisateur de lui donner. De cette manière, vous pourrez tester plus facilement chaque sous-programme. Toutes les interactions avec l'utilisateur seront donc programmées dans les menus.
- Vous devez commenter votre code : avant chaque sous-programme et plus généralement, avant chaque bloc, un commentaire devra expliquer ce que fait le code.
- Vous devez respecter les conventions de nommage : les noms des variables et des sous-programmes devront toujours être en minuscules, seules les premières lettres des noms composés pourront être en majuscules (ex : `int nombre, nombreJoueurs;`); les constantes devront être en majuscules (ex : `MAXUSER`), et les noms des structures s'écrivent en minuscules, sauf la première lettre (ex : `Utilisateur`). De plus, les noms doivent être significatifs pour la clarté du code.
- Chaque menu sera un sous-programme et quitter le menu reviendra à quitter ce sous-programme.

Dates

Vous devrez choisir votre binôme avant **mercredi 15 Février**. On créera un espace sur EPREL pour nous communiquer votre binôme.

Le code du projet devra être envoyé, sur EPREL **au plus tard Dimanche 21 Mai, à 23h59**.